

INVESTIGACIÓN · TESIS F. RIETTA

Estado del Arte

Qué se sabe, qué vacío llena la tesis y cómo se posiciona en la literatura

Proyecto Macroeconomía y retornos del sector cobre en Chile (2004–2024)

Documento Estado del Arte

Formato Estilo Apple · sugerencias MIT (sans serif, índice, enlaces)

Estado del arte

El estado del arte se organiza en cuatro ejes que confluyen en el objeto de estudio: (1) los factores macroeconómicos como determinantes de los retornos accionarios; (2) la transmisión de los precios de los commodities a la valoración de las empresas; (3) el nexo entre el cobre, el tipo de cambio y la economía chilena; y (4) la integración y segmentación de los mercados bursátiles.

1. Factores macroeconómicos y retornos accionarios

El punto de partida teórico es la **Teoría de Valoración por Arbitraje** (APT) de Ross (1976), que generaliza el CAPM al admitir múltiples factores de riesgo sistemático. Su operacionalización empírica seminal es Chen, Roll y Ross (1986), quienes muestran que un conjunto de fuerzas económicas —producción industrial, inflación no anticipada, prima de riesgo y estructura temporal de tasas— están sistemáticamentepreciadas en los retornos accionarios. Fama (1981) y Fama y French (1989) consolidan el vínculo entre actividad real, variables de estado y retornos a lo largo del ciclo.

La evidencia en **mercados emergentes** —contexto más cercano al caso chileno— confirma la vigencia del enfoque multifactorial y suele encontrar que el tipo de cambio explica de forma consistente los retornos, con el APT sosteniéndose mejor que el CAPM. Esta literatura justifica modelar el retorno del sector como función de un vector explícito de factores macro-financieros.

2. Transmisión de los precios de commodities a la valoración de empresas

Para una empresa cuyo ingreso depende de un commodity, su precio actúa como factor de riesgo de primer orden, transmitido por el canal de flujos de caja y amplificado por el apalancamiento operativo. La literatura formalizó este vínculo sobre todo en el **sector energético**: Sadorsky (2001) y Boyer y Fillion (2007) modelan

la reacción de las acciones de petróleo y gas al precio del crudo, el tipo de cambio y las tasas. La evidencia para **metales y minería** es más reciente: Zhu, Chen y Chen (2021, *Resources Policy*) hallan un efecto positivo de los precios de los metales no ferrosos sobre la bolsa del sector, intensificado tras 2008; Wallenstein, Mendiola y Chávez-Bedoya (CLADEA) documentan una relación positiva pero inelástica entre acciones cupríferas y precio del cobre; y trabajos en *Mineral Economics* (2025) modelan el vínculo cobre/oro→cotizaciones mineras en Nueva York, Toronto y Australia, **excluyendo a Chile**.

3. Cobre, tipo de cambio y economía chilena

El peso chileno es una **commodity currency** canónica (Chen y Rogoff, 2003; Chen, Rogoff y Rossi, 2010; Cashin, Céspedes y Sahay, 2004): el precio del cobre y el tipo de cambio comparten una relación de largo plazo. Pincheira y Hardy (2019, *Resources Policy*) muestran que el tipo de cambio chileno predice los retornos de los metales base; Labbé y De Gregorio (2011, DTBC) documentan el tipo de cambio real como amortiguador de los shocks del cobre; y Pedersen (2015, DTBC 753) establece que el efecto del cobre sobre la economía depende de la naturaleza del shock (demanda vs. oferta). El antecedente más directo a nivel bursátil es Zurita, Fuentes y Gregoire (2005, DTBC 316), que mediante un APT halla que las sorpresas del precio del cobre estánpreciadas en los retornos accionarios chilenos, aunque a nivel de **índice agregado** y hasta 2003.

4. Integración y segmentación de mercados

La hipótesis de eficiencia (Fama, 1970) y la literatura de **segmentación e integración** (Errunza y Losq, 1985; Bekaert y Harvey, 1995, 2005) sostienen que mercados de distinta profundidad pueden preciar de forma diferente un mismo riesgo subyacente, y que la integración varía en el tiempo. Para América Latina, los estudios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) documentan una integración parcial y dependiente del régimen, y que la mayor integración reduce la

asimetría de información. Este marco fundamenta la dimensión comparativa — mercado internacional vs. chileno— de la tesis.

5. Tabla-resumen de autores clave

Eje	Autores clave (año)	Aporte
Factores macro-retornos	Ross (1976); Chen, Roll y Ross (1986); Fama (1981)	Fundamento APT y multifactorial
Commodity → empresa	Sadorsky (2001); Boyer y Filion (2007); Zhu et al. (2021)	Transmisión del precio del commodity a la acción
Cobre-peso-Chile	Chen y Rogoff (2003); Pincheira y Hardy (2019); Pedersen (2015); Zurita et al. (2005)	Commodity currency; cobre en retornos chilenos
Segmentación	Bekaert y Harvey (1995, 2005); literatura MILA	Integración variable; eficiencia informacional

6. El vacío que llena la tesis

Las cuatro literaturas están bien establecidas por separado, pero **no se intersectan** para el caso de interés. No se identificó ningún estudio que: (i) estime el efecto del precio del cobre y de las variables macro sobre los retornos de **acciones cupríferas con exposición a Chile a nivel de empresa**; ni (ii) **compare formalmente** la transmisión del shock entre el mercado bursátil internacional y el chileno para 2004–2024. El antecedente chileno más próximo trabaja con el índice agregado y termina en 2003; los estudios que desagregan a nivel de acción minera excluyen a Chile. La presente investigación se ubica en esa intersección no cubierta, integrando la medición de sensibilidad (panel), el largo plazo (cointegración), la dinámica de shocks (VAR/FEVD), la estabilidad por fase del ciclo y —de manera distintiva— la comparación entre mercados.

*(Referencias completas con URLs en `lit\_chilena.md`, `lit\_emergentes.md` y en
`docs/referencias.md`.)*